

姓名：_ _ _ _ _

班別：_ _ _ _ _

學號：_ _ _ _ _

日期：_ _ _ _ _

一、隨機事件與概率

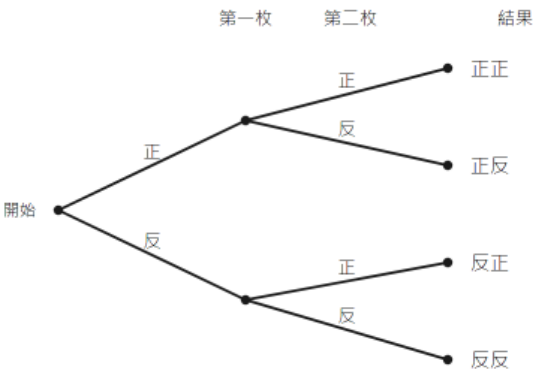
必然事件（一定發生，概率 = 1）；不可能事件（一定不發生，概率 = 0）；隨機事件（可能發生也可能不發生，概率介於 0 和 1 之間）。

在所有結果等可能時： $P(A) = \frac{\text{事件A 包含的結果數}}{\text{所有等可能的結果數}}$ 。

算式	這一步在做什麼
所有結果：1、2、3、4、5、6 (共 6 種)	等可能結果總數
偶數有：2、4、6 (共 3 種)	事件包含的結果數
$P = \frac{3}{6}$	代入：偶數 3 種 ÷ 全部 6 種
$P = \frac{1}{2}$	約簡
$\therefore P = \frac{1}{2}$	擲到偶數的機會是一半

二、用列舉法求概率 (列表、樹狀圖)

兩步或多步的試驗，把所有等可能結果用「列表」或「樹狀圖」列出來，再數一數。



圖：拋兩枚硬幣的樹狀圖 (共 4 種等可能結果)

算式	這一步在做什麼
所有結果：正正、正反、反正、反反（共 4 種）	用樹狀圖列出來，再數一數
事件一：兩個都是正面	只有「正正」1 種
$P = \frac{1}{4}$	1 種 ÷ 4 種
事件二：一正一反	「正反」「反正」2 種
$P = \frac{2}{4}$	2 種 ÷ 4 種
$P = \frac{1}{2}$	約簡
∴ 兩個都是正面 $\frac{1}{4}$ ；一正一反 $\frac{1}{2}$	「一正一反」有兩種排法，所以機會是前者的兩倍

三、用頻率估計概率

大量重複試驗時，事件發生的頻率會穩定在某個數附近，就用這個頻率去估計概率。

接下來請拿本單元《課堂練習》，完成練習 A、B、C。